

Άσκηση 6-10.8

Λύση

Στην προκειμένη περίπτωση διαπιστώνουμε πως τα δύο σήματα δεν έχουν άπειρο μήκος, αλλά αντίθετα διαθέτουν μη μηδενικές τιμές για συγκεκριμένες περιοχές τιμών της ανεξάρτητης μεταβλητής n ; πράγματι, διατυπώνοντας τα σήματα στην ακολουθιακή τους αναπαράσταση, αυτά γράφονται ως $x[n] = \{1, 1, 1, 1, 1\}$ και $y[n] = \{\alpha^{-3}, \alpha^{-2}, \alpha^{-1}, 1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \alpha^5\}$, με το δείγμα που αναγράφεται με έντονη γραφή να αντιστοιχεί κατά τα γνωστά στην τιμή $n = 0$. Λαμβάνοντας υπόψη την εξίσωση ορισμού της συνέλιξης

$$z[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[n-k]$$

μπορούμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα πως τα όρια του παραπάνω αθροίσματος δεν θα εκτείνονται στο άπειρο διάστημα τιμών $(-\infty, +\infty)$, αλλά θα κυμαίνονται από $k_{min} = 0$ έως $k_{max} = 4$, αφού μόνο σε αυτήν την περιοχή τιμών το σήμα $x[k]$ διαθέτει μη μηδενικές τιμές. Όσον αφορά στα όρια της περιοχής τιμών του n για την οποία το σήμα $y[n]$ έχει και αυτό μη μηδενικές τιμές, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός της συνέλιξης, αυτά προκύπτουν από τις σχέσεις

$$n_1 - k_{min} = -3 \Rightarrow n_1 = -3 + k_{min} = -3 \quad \text{και} \quad n_2 - k_{max} = 5 \Rightarrow n_2 = 5 + k_{max} = 5 + 4 = 9$$

Επομένως, τελικά η συνέλιξη των δύο διακριτών σημάτων θα έχει τη μορφή

$$z[n] = \begin{cases} \sum_{k=0}^4 y[n-k] & -3 \leq n \leq 9 \\ 0 & \text{οπουδήποτε αλλού} \end{cases}$$

(αφού για $0 \leq k \leq 4$ είναι $x[k] = 1$). Χρησιμοποιώντας αυτήν τη σχέση μπορούμε να υπολογίσουμε ένα προς ένα όλα τα στοιχεία της διακριτής ακολουθίας $z[n]$; ο υπολογισμός αυτός είναι αρκετά εύκολος και αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη.